資訊安全概論 期中考試題

二、問答題（共 16 題，每題 3.75 分，合計 60 分）

什麼是資訊安全三原則（CIA triad）？請簡述其三項核心要素的涵義。

根據資策會調查統計，資訊安全的威脅來源主要可分為哪四大類？其中比例最高的是哪一類？

試簡述電子商務的本質為何？它與傳統商務最大的不同點在哪裡？

請列舉五種常見的電子商務交易對象分類（例如 B2C 等）。

電子商務的金流中，近年來普及的「第三方支付」其運作核心與保障雙方權益的機制是什麼？

智慧財產權（IPR）主要包含哪四種法律所保護的權利？

什麼是「營業秘密」？其構成的三要件為何？

試簡述「數位簽章」的基本流程（包含傳送者如何簽章、接收者如何驗章）。

密碼學中，對稱式加密演算法為了增加複雜度所採用的兩個基本加密元件是什麼？

美國國家標準與技術研究院（NIST）發布的「新一代加密標準」（AES）加密時將明文分割成多少位元的資料區塊？其支援哪幾種金鑰長度？

什麼是「雜湊函數（Hash Function）」？它在密碼學應用中有什麼主要特點與用途？

試說明作業系統中常用的存取控制方法「ACL（存取控制清單）」的基本運作原理。

TCP/IP 協定組通常分為哪五層（由上而下）？

什麼是「分散式阻斷服務攻擊（DDoS）」？其攻擊時常利用什麼樣的受控機器來發動？

關聯式資料庫中，SQL 語言最常用的基本查詢指令（SELECT）其基本語法結構為何？

身份認證技術主要包含哪三種基本型式（即「你所知道的事物」等）？請分別列出。